



Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software
Ficha: 3134555

**Herramienta para la determinación de especificaciones funcionales y metodología a utilizar
(GA1-220501092-AA5-EV01)**

APRENDIZ
Johan Mauricio Sánchez Gaviria

INSTRUCTOR

FEBRERO 2026

Contenido

Introducción	3
Herramienta seleccionada para la gestión de requisitos	3
GitHub Issues con GitHub Projects integrado al repositorio.....	3
Criterios de selección.....	3
Configuración aplicada en ALUMIPRO	4
Tablero del proyecto	4
Campos personalizados.....	4
Etiquetas.....	4
Milestones (Sprints).....	4
Backlog inicial historias de usuario	5
Registro de historias de usuario en GitHub	5
Metodología a utilizar	6
Scrum enfoque incremental e iterativo	6
Aplicación práctica en GitHub.....	6
Conclusiones	6
Referencias.....	7

Introducción

Esta evidencia documenta la selección y configuración de una herramienta tecnológica para la gestión de requisitos del proyecto ALUMIPRO. La guía solicita revisar herramientas disponibles, seleccionar una para configurar los requerimientos del proyecto y elaborar un documento con la descripción de la herramienta y pantallazos de la configuración.

Herramienta seleccionada para la gestión de requisitos

GitHub Issues con GitHub Projects integrado al repositorio

Se seleccionó GitHub Issues y GitHub Projects por ser una solución integrada al repositorio del proyecto, lo que permite mantener trazabilidad entre requerimientos, tareas técnicas y cambios de código, además de facilitar la gestión del backlog y el seguimiento del avance en un tablero tipo Kanban con Scrum

Criterios de selección

- Trazabilidad: vincular historias de usuario a issues, milestones y cambios en el repositorio.
- Gestión visual del trabajo: tablero con estados Todo, In Progress y Done.
- Clasificación y priorización: campos y etiquetas para módulo, rol, tipo y prioridad.
- Repositorio único: todo el trabajo queda centralizado en el repositorio del proyecto.

Configuración aplicada en ALUMIPRO

Tablero del proyecto

Se creó el Project “ALUMIPRO – Requisitos” con un tablero que organiza el backlog y su estado de ejecución.

Campos personalizados

Se configuraron campos para estandarizar el registro y filtrado de requerimientos:

- Priority (Single select): Alta, Media, Baja.
- Story Points (Number): estimación de esfuerzo.
- Módulo (Single select): Auth, Clientes, Productos, Ventas, Dashboard.
- Rol (Single select): ADMIN, VENDEDOR.
- Tipo (Single select): Historia, Bug, Mejora, Tarea técnica.

Etiquetas

Se crearon labels para clasificar los issues por módulo, rol, prioridad y tipo.

- Módulo: mod:auth, mod:clientes, mod:productos, mod:ventas, mod:dashboard.
- Rol: role:admin, role:vendedor.
- Prioridad: priority:alta, priority:media, priority:baja.
- Tipo: type:historia y opcionalmente type:bug, type:mejora.

Milestones (Sprints)

Para gestionar iteraciones bajo Scrum se definieron milestones como sprints:

- ✓ Sprint 1 – Fundaciones Auth con Clientes.

✓ Sprint 2 – Operación Productos y Ventas.

Backlog inicial historias de usuario

A partir de los requerimientos del proyecto, se registraron historias de usuario como issues y se asignaron al project y a un sprint (milestone). Cada issue incluye criterios de aceptación para facilitar validación y pruebas.

Registro de historias de usuario en GitHub

HU	Módulo	Rol	Prioridad	Sprint Milestone
HU-01 Iniciar sesión	Auth	ADMIN/VENDEDOR	Alta	Sprint 1
HU-02 Registrar usuario interno	Auth	ADMIN	Alta	Sprint 1
HU-03 Listar y buscar clientes	Cientes	ADMIN/VENDEDOR	Alta	Sprint 1
HU-04 Crear cliente	Cientes	ADMIN/VENDEDOR	Alta	Sprint 1
HU-05 Editar cliente	Cientes	ADMIN/VENDEDOR	Media	Sprint 1
HU-06 Listar productos y ver stock	Productos	ADMIN/VENDEDOR	Alta	Sprint 2
HU-07 Crear y editar producto	Productos	ADMIN	Media	Sprint 2
HU-08 Registrar venta con múltiples ítems	Ventas	ADMIN/VENDEDOR	Alta	Sprint 2

Metodología a utilizar

Scrum enfoque incremental e iterativo

Se propone Scrum como metodología de trabajo para ALUMIPRO, organizando el backlog en sprints y utilizando el tablero para gestionar el flujo de trabajo. Cada sprint inicia con priorización, ejecución y seguimiento, y finaliza con revisión del incremento y retrospectiva.

Aplicación práctica en GitHub

- Milestones = Sprints.
- Issues = historias de usuario, tareas con criterios de aceptación.
- Campos y labels = clasificación, priorización y trazabilidad por modulo y rol.
- Project board = visualización del estado Todo. In Progress y Done.

Conclusiones

La configuración de GitHub Issues y GitHub Projects permite gestionar requerimientos de ALUMIPRO de forma trazable y verificable, alineando historias de usuario con Scrum mediante milestones, labels y campos personalizados.

Referencias

- Cohn, M. (2004). User stories applied: For agile software development. Addison-Wesley.
- GitHub. (s. f.). GitHub Issues documentation. GitHub Docs.
- GitHub. (s. f.). GitHub Projects documentation. GitHub Docs.
- ISO/IEC/IEEE. (2018). ISO/IEC/IEEE 29148:2018—Systems and software engineering—Life cycle processes—Requirements engineering. International Organization for Standardization.
- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2019). Software engineering: A practitioner's approach (9th ed.). McGraw-Hill Education.
- Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). The Scrum Guide: The definitive guide to Scrum. Scrum.org.
- Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). (2021). Guía de aprendizaje 1: Establecer requisitos de la solución de software (GFPI-F-135 V01).

Apéndice A

Pantallazos de configuración (GitHub)

Los siguientes pantallazos evidencian la configuración aplicada a la herramienta seleccionada.

Figura A1

Tablero del Project “ALUMIPRO – Requisitos” con columnas Todo, In Progress y Done.

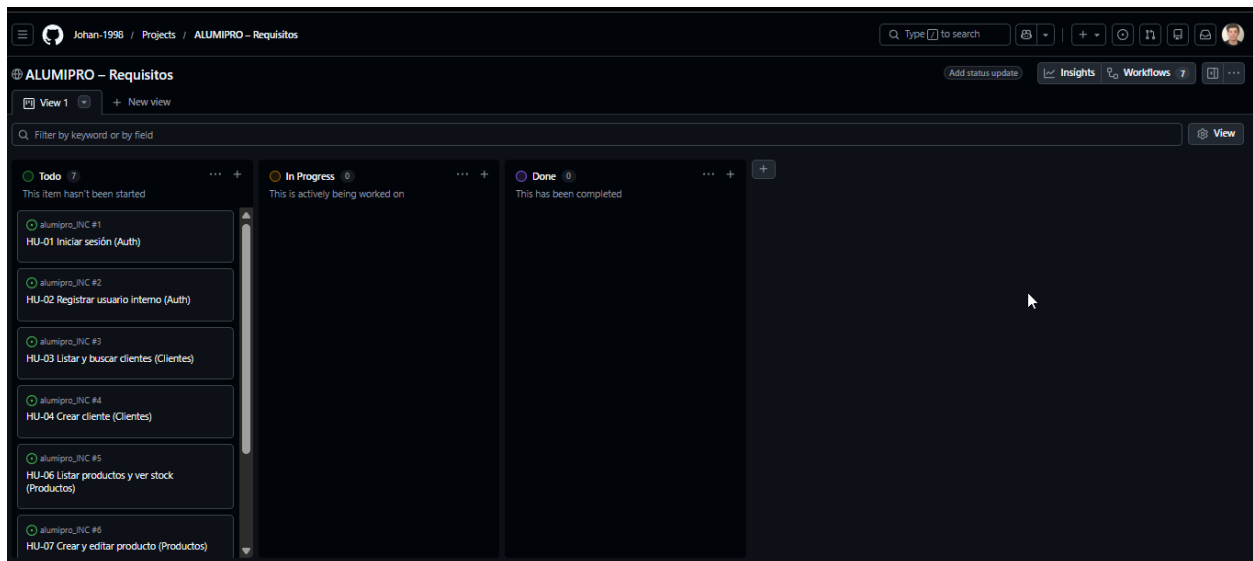


Figura A2

Settings del Project: campos personalizados (Priority, Story Points, Módulo, Rol, Tipo).

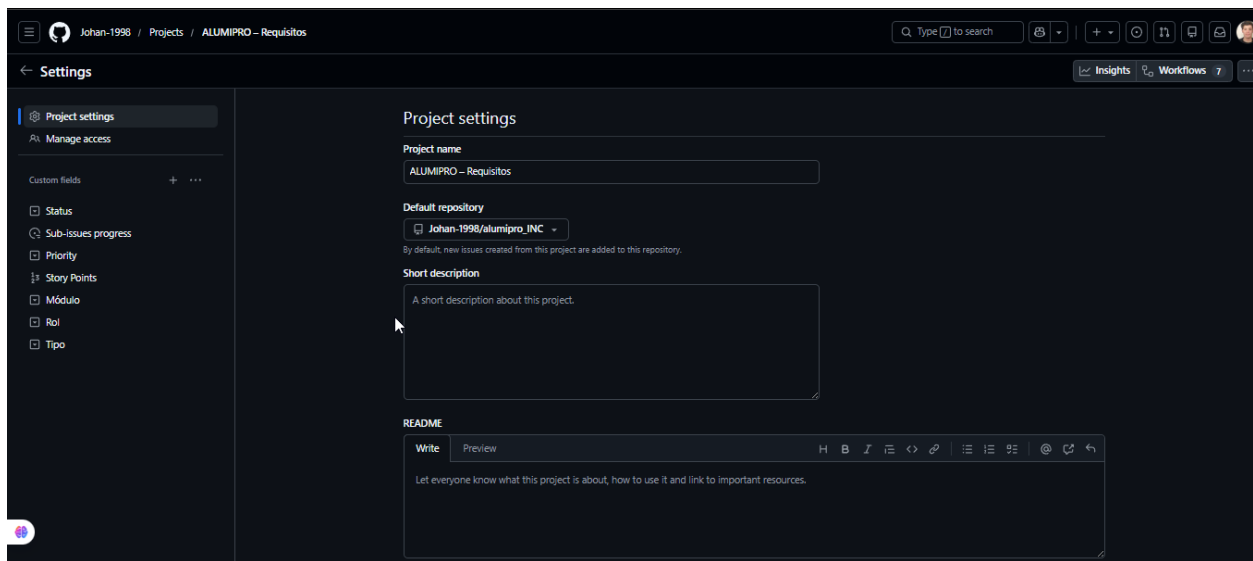


Figura A3

Configuración de Labels en GitHub (módulos, roles, tipo y prioridad).

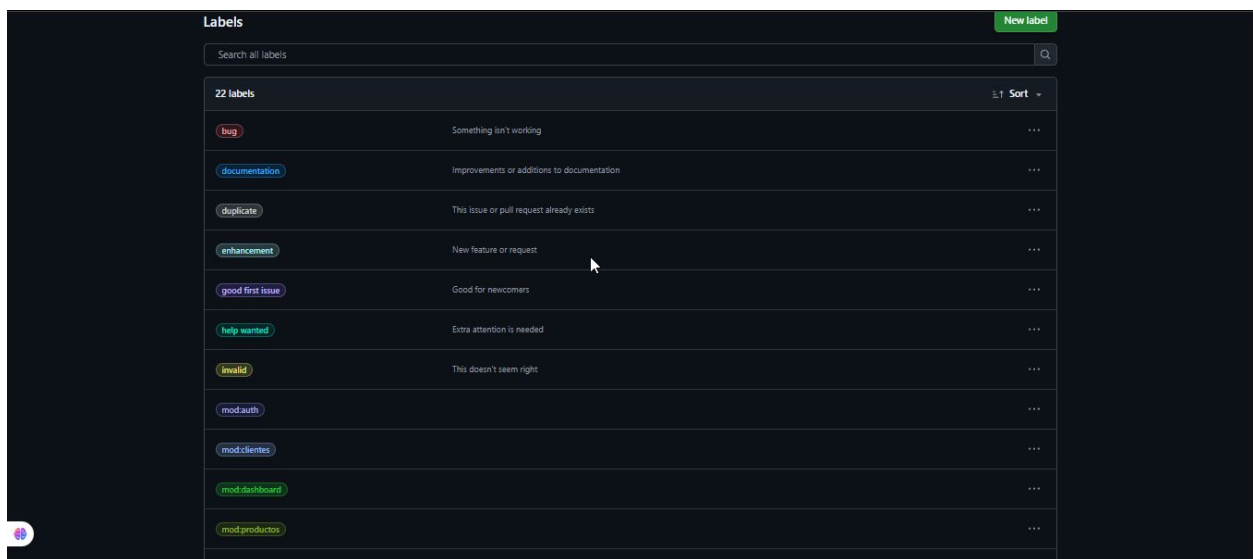


Figura A4

Milestones del repositorio (Sprint 1 y Sprint 2).

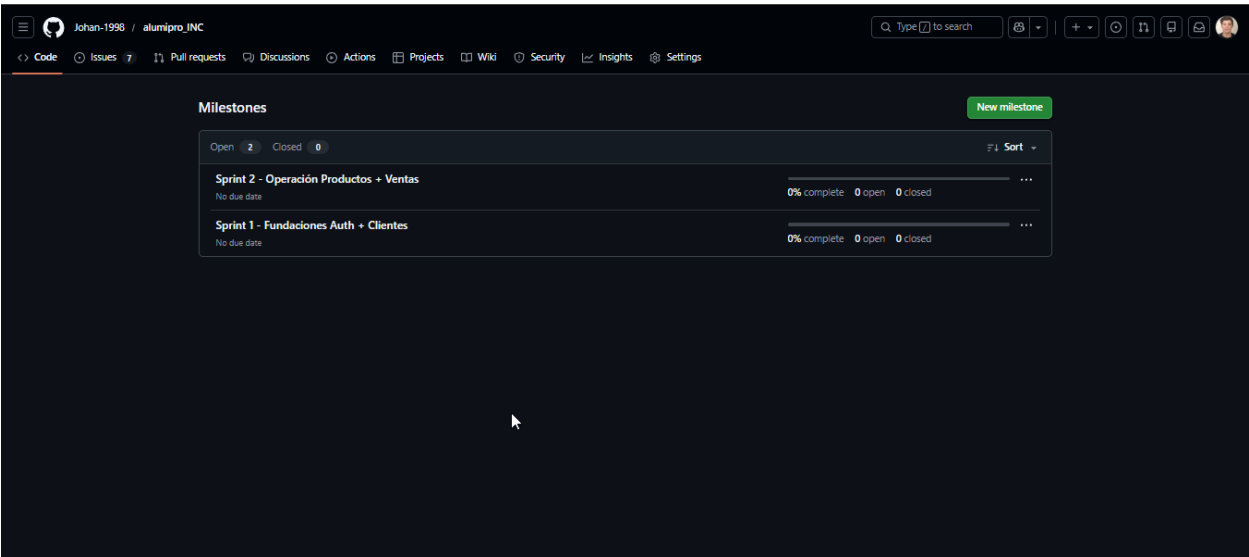


Figura A5

Issue HU-01 con labels y asignación a milestone y Project.

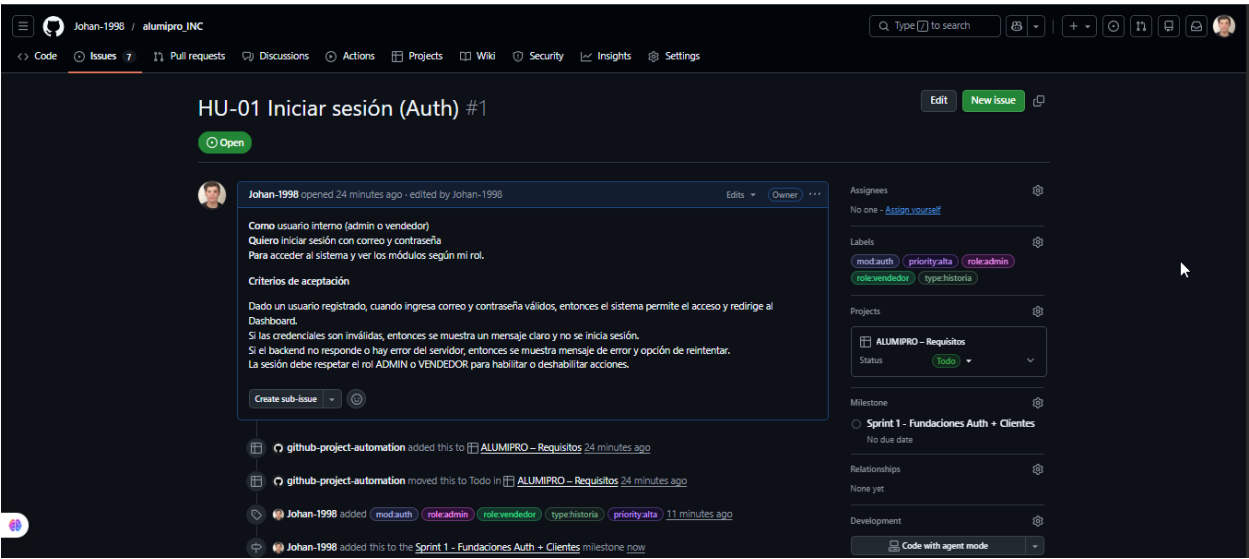


Figura A6

Issue HU-08 con labels y asignación a milestone y Project.

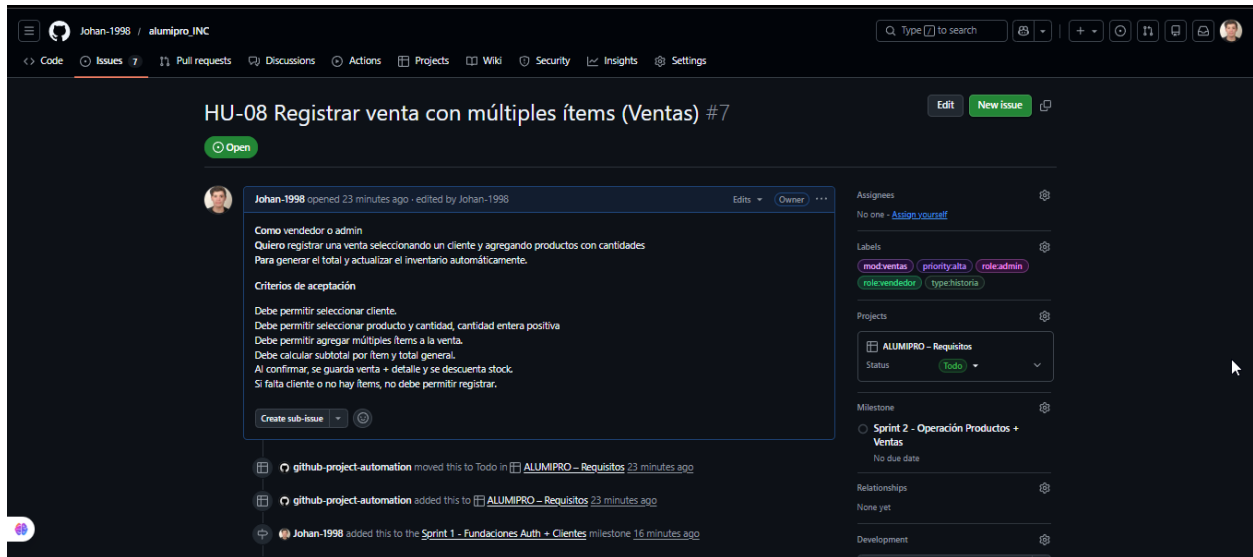


Figura A7

Listado de Issues del repositorio con las HU creadas y sus labels.

